

TEMA 4: DIMENSIONADO DE RED

DISEÑO Y DIMENSIONADO DE REDES (DDR)

2025/2026

Prof. José Camacho
josecamacho@ugr.es
Ingeniería Telemática (TSTC)

<https://prado.ugr.es/>

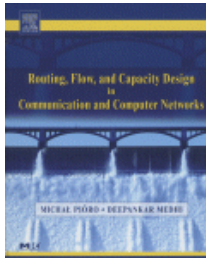
BIBLIOGRAFÍA

■ Mínima

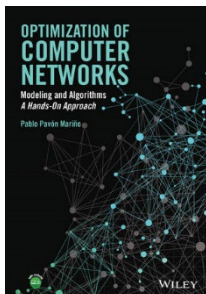
- Apuntes de Clase



■ Extender



[1] Capítulo 4. M. Pióro, D. Medhi. **Routing, Flow, and Capacity Design in Communication and Computer Networks**, Morgan Kaufmann Pub, 2004



[2] Capítulo 5. P. Pavón. **Optimization of Computer Networks: Modeling and Algorithms: A Hands-On Approach**, Wiley, 2016.

CONTENIDOS

- Aprenderemos
 - La formulación del problema OdR de dimensionamiento y sus variantes

ÍNDICE

- Tema 4. Dimensionamiento de Red (4 h)
 - **Introducción al Dimensionado**
 - Dimensionado por módulos
 - Balanceo y Ruta única
 - Diseño de Topologías
 - Diseño Robusto

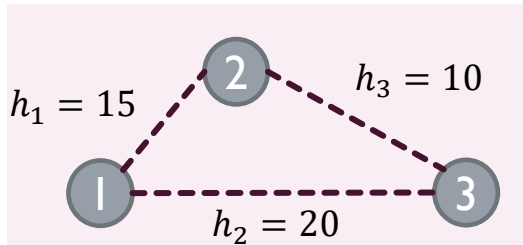
INTRODUCCIÓN AL DIMENSIONADO

- Dimensionado: las capacidades son ahora salidas

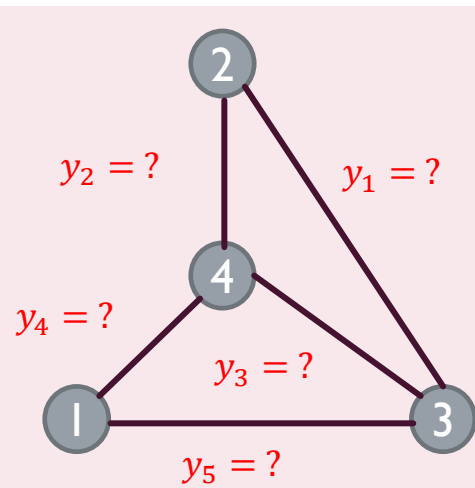
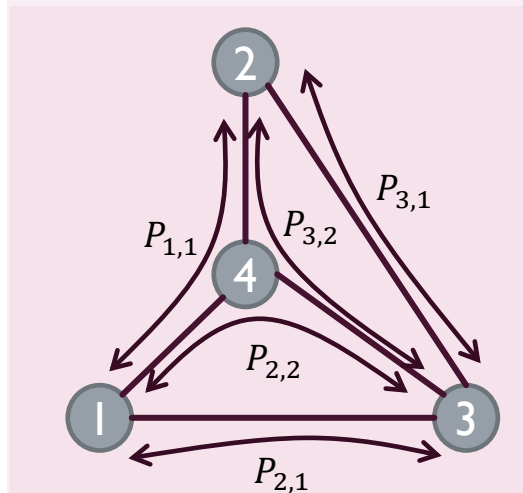
	Entrada	Salida
Tráfico (medido) o Demandas (simulado/teórico)	Siempre	
Capacidades	Enrutamiento	Dimensionamiento, Diseño Topológico
Topología	Enrutamiento, Dimensionamiento	Diseño Topológico
Criterio de Optimalidad (Rendimiento)	Siempre	

INTRODUCCIÓN AL DIMENSIONADO

- Formulación Flujo-Camino-Demanda (FCD)
 - Flow-Path [2], Link-Path en [1]



Referencia [1]



h_d : demanda (tráfico) d -ésima

$P_{d,p}$: camino (path) p -ésimo para h_d

$x_{d,p}$: flujo de tráfico en $P_{d,p}$

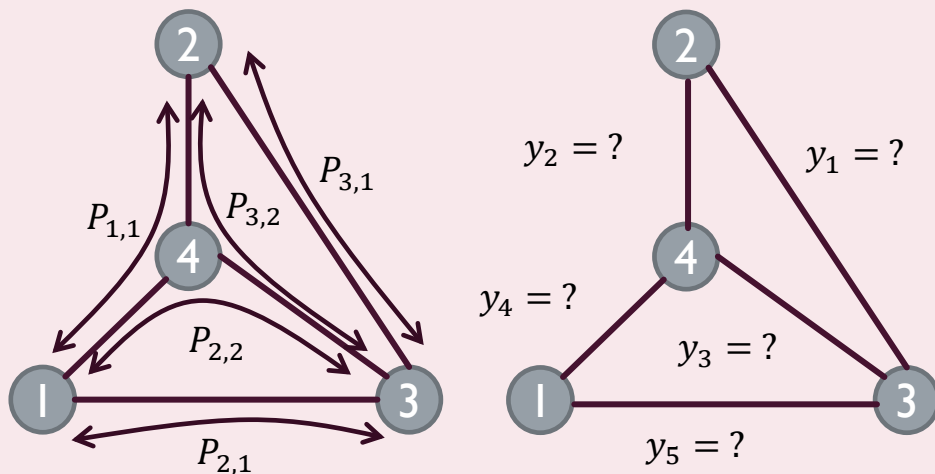
y_e : capacidad del enlace e -ésimo

$\xi_{d,p}$: coste asociado al flujo $x_{d,p}$

ξ_e : coste asociado a la capacidad y_e

INTRODUCCIÓN AL DIMENSIONADO

- Formulación Flujo-Camino-Demanda (FCD)
 - Restricciones por capacidad



h_d : demanda (tráfico) d -ésima

$P_{d,p}$: camino (path) p -ésimo para h_d

$x_{d,p}$: flujo de tráfico en $P_{d,p}$

y_e : capacidad del enlace e -ésimo

ξ_e : coste asociado a la capacidad y_e

$\delta_{e,d,p}$: 1 si $x_{d,p}$ pasa por el enlace e -ésimo
0 en cualquier otro caso

$$\sum_d \sum_p \delta_{e,d,p} x_{d,p} \leq y_e$$

$$x_{3,1} \leq y_1$$

$$x_{1,1} + x_{3,2} \leq y_2$$

$$x_{2,2} + x_{3,2} \leq y_3$$

$$x_{1,1} + x_{2,2} \leq y_4$$

$$x_{2,1} \leq y_5$$

$$x_{2,1} \leq y_5 \rightarrow x_{2,1} - y_5 \leq 0$$

INTRODUCCIÓN AL DIMENSIONADO

■ Formulación FCD: Problema de Dimensionamiento

■ Minimizar

$$F = \sum_e \xi_e y_e$$

■ Sujeto a

$$\sum_p x_{d,p} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{e,d,p} x_{d,p} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

■ Ctes (entradas)

h_d : demanda (tráfico) d

ξ_e : coste asociado a la capacidad y_e

$\delta_{e,d,p}$: 1 si $x_{d,p}$ pasa por el enlace e , 0 sino

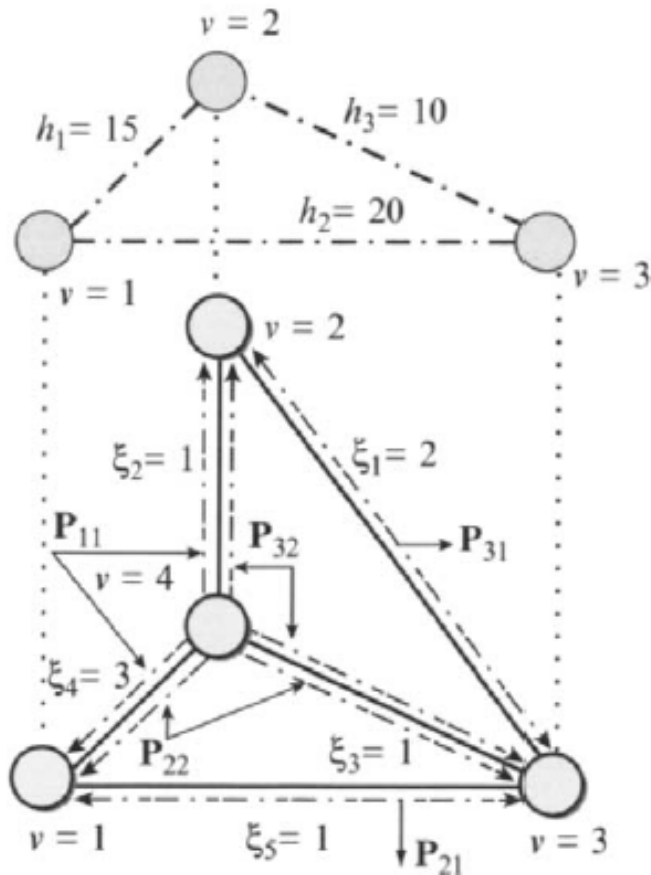
■ Vars (salidas)

$x_{d,p}$: flujo en camino p para h_d

y_e : capacidad del enlace e

EJERCICIOS

- Resuelva el ejemplo de dimensionado con glpk



Referencia [1]



EJERCICIOS

- Modifique la formulación del ejemplo anterior si:
 - Si queremos establecer un margen constante de over-provisioning:
Ej, una unidad
 - Si queremos establecer un margen porcentual
 - ¿Podemos hacer un margen porcentual variable con una formulación lineal?



ÍNDICE

- Tema 4. Dimensionamiento de Red (4 h)
 - Introducción al Dimensionado
 - **Dimensionado por módulos**
 - Balanceo y Ruta única
 - Diseño de Topologías
 - Diseño Robusto

DIMENSIONADO POR MÓDULOS

- En general, en dimensionamiento se cumple la siguiente regla...

Shortest-Path Allocation Rule for DP:

For each demand, allocate its entire demand volume to its shortest path, with respect to links unit costs and candidate path. If there is more than one shortest path for a demand then the demand volume can be split among the shortest paths in an arbitrary way.



Referencia [1]

- No obstante, las capacidades NO son valores continuos
 - Distintos tipos de enlace con capacidades específicas

INTRODUCCIÓN AL DIMENSIONADO

■ Formulación FCD: Problema de Dimensionamiento por Tipo de Enlace

■ Minimizar

$$F = \sum_k \sum_e \xi_{e,k} y_{e,k}$$

■ Sujeto a

$$\sum_p x_{d,p} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{e,d,p} x_{d,p} \leq \sum_k C_k y_{e,k}, \quad e = 1, \dots, E$$

MIP!!!
NP Complete!!!

■ Ctes (entradas)

h_d : demanda (tráfico) d

$\xi_{e,k}$: coste de cada módulos k para e

$\delta_{e,d,p}$: 1 si $x_{d,p}$ pasa por el enlace e , 0 sino

C_k : capacidad del módulo k

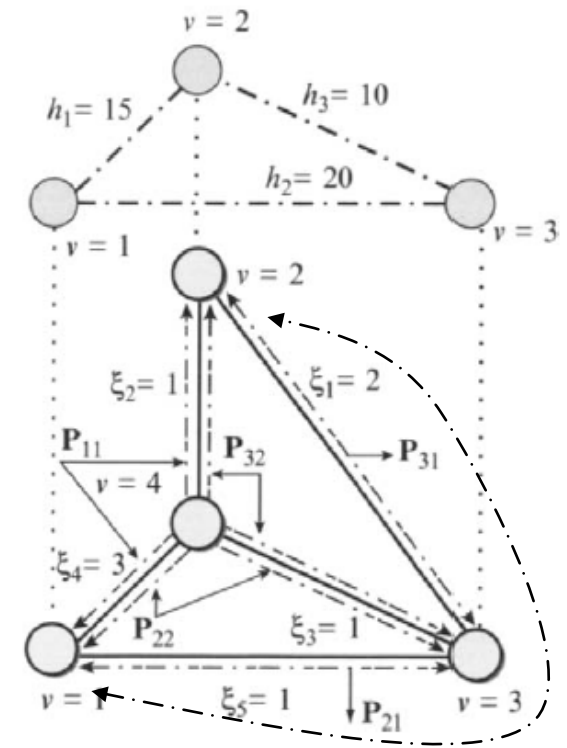
■ Vars (salidas)

$x_{d,p}$: flujo en camino p para h_d

$y_{e,k}$: (entero) # módulos tipo k para enlace e

EJERCICIOS

- Considere el dimensionamiento con 6 caminos del gráfico, y resuelva formulación FCD en las siguientes situaciones:
- Cuando el dimensionado puede tomar cualquier valor
- Cuando consideramos módulos de 1,3 y 10 unidades y costes $2\varepsilon_e$, $5\varepsilon_e$ y $10\varepsilon_e$



Referencia [1]

ÍNDICE

- Tema 4. Dimensionamiento de Red (4 h)
 - Introducción al Dimensionado
 - Dimensionado por módulos
 - **Balanceo y Ruta única**
 - Diseño de Topologías
 - Diseño Robusto

BALANCEO Y RUTA ÚNICA

■ Formulación FCD: Problema de Dimensionamiento con Balanceo

■ Minimizar

$$F = \sum_e \xi_e y_e$$

■ Sujeto a

$$\sum_p x_{d,p} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{e,d,p} x_{d,p} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

$$x_{d,p} \leq \frac{h_d}{n_d}, \quad p = 1, \dots, P_d \quad d = 1, \dots, D$$

■ Ctes (entradas)

h_d : demanda (tráfico) d

ξ_e : coste asociado a la capacidad y_e

$\delta_{e,d,p}$: 1 si $x_{d,p}$ pasa por el enlace e , 0 sino

n_d : factor de diversidad de d

■ Vars (salidas)

$x_{d,p}$: flujo en camino p para h_d

y_e : capacidad del enlace e

BALANCEO Y RUTA ÚNICA

■ Formulación FCD: Problema de Dimensionamiento con Ruta única

■ Minimizar

$$F = \sum_e \xi_e y_e$$

MIP!!!
NP Complete!!!

■ Sujeto a

$$x_{d,p} = h_d u_{d,p}, \quad p = 1, \dots, P_d \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{e,d,p} x_{d,p} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

$$\sum_p u_{d,p} = 1, \quad d = 1, \dots, D$$

■ Ctes (entradas)

h_d : demanda (tráfico) d

ξ_e : coste asociado a la capacidad y_e

$\delta_{e,d,p}$: 1 si $x_{d,p}$ pasa por el enlace e , 0 sino

■ Vars (salidas)

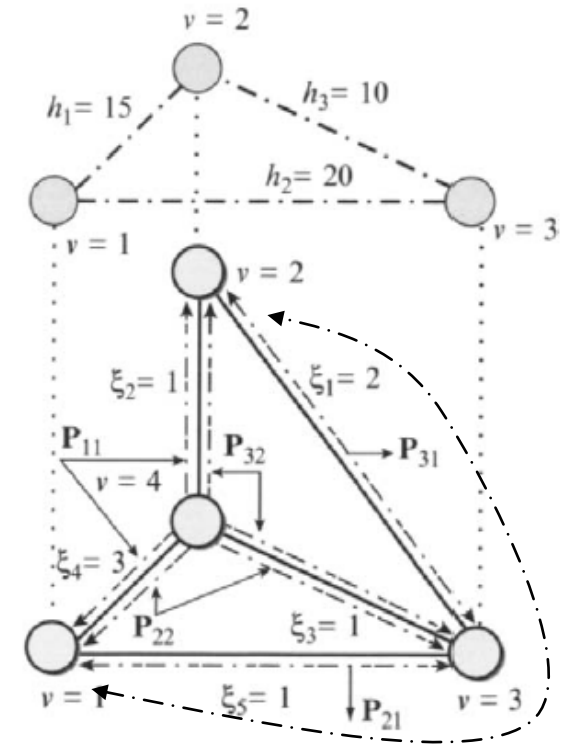
$x_{d,p}$: flujo en camino p para h_d

y_e : capacidad del enlace e

$u_{d,p}$: binario en camino p para h_d

EJERCICIOS

- Repita el ejercicio anterior con balanceo de rutas



Referencia [1]

ÍNDICE

- Tema 4. Dimensionamiento de Red (4 h)
 - Introducción al Dimensionado
 - Dimensionado por módulos
 - Balanceo y Ruta única
 - **Diseño de Topologías**
 - Diseño Robusto

DISEÑO DE TOPOLOGÍAS

- Diseño de Topología: las capacidades y la topologías son ahora salidas

	Entrada	Salida
Tráfico (medido) o Demandas (simulado/teórico)	Siempre	
Capacidades	Enrutamiento	Dimensionamiento, Diseño Topológico
Topología	Enrutamiento, Dimensionamiento	Diseño Topológico
Criterio de Optimalidad (Rendimiento)	Siempre	

DISEÑO DE TOPOLOGÍAS

■ Formulación FCD: Problema de Topología

■ Minimizar

$$F = \sum_e \xi_e y_e + \kappa_e u_e$$

OPEX

CAPEX

■ Sujeto a

$$\sum_p x_{d,p} = h_d, \quad d = 1, \dots, D$$

$$\sum_d \sum_p \delta_{e,d,p} x_{d,p} \leq y_e, \quad e = 1, \dots, E$$

$$y_e \leq M_e u_e, \quad e = 1, \dots, E$$

■ Ctes (entradas)

h_d : demanda (tráfico) d

ξ_e : coste de mantenimiento de e

κ_e : coste de instalación de e

$\delta_{e,d,p}$: 1 si $x_{d,p}$ pasa por el enlace e , 0 sino

M_e : límite superior a la capacidad de e

■ Vars (salidas)

$x_{d,p}$: flujo en camino p para h_d

y_e : capacidad del enlace e

u_e : 1 si se usa el enlace e , 0 sino

MIP!!!
NP Complete!!!

EJERCICIOS

- Cambie la formulación anterior para las siguientes situaciones:
 - Que el OPEX dependa de la cantidad de flujo total en el enlace
 - Que el CAPEX dependa del número de módulos



ÍNDICE

- Tema 4. Dimensionamiento de Red (4 h)
 - Introducción al Dimensionado
 - Dimensionado por módulos
 - Balanceo y Ruta única
 - Diseño de Topologías
 - **Diseño Robusto**

DISEÑO ROBUSTO

- Dimensionado robusto (restoration)
 - Añadir estados de caída, y repetir todas las variables x por estado
 - Estado s_0 : condiciones normales $\rightarrow x_{d,p,0}$
 - Estados $s_1 \dots s_5$: caída de un enlace $\rightarrow x_{d,p,1} \dots x_{d,p,5}$
 - Repetir por cada estado las restricciones de igualdad

$$x_{1,1} + x_{1,2} = h_1 \rightarrow x_{1,1,s} + x_{1,2,s} = h_1$$

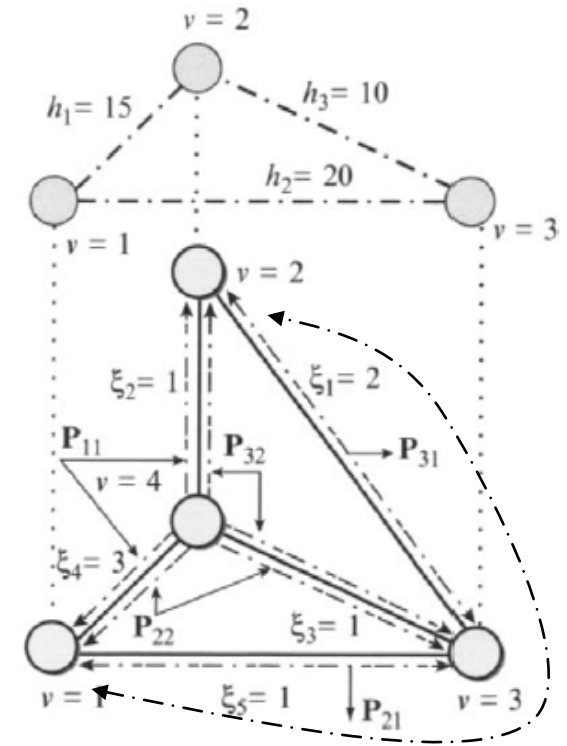
- Repetir (y modificar en su caso) las otras restricciones

$$\begin{array}{lcl} & & x_{1,2,0} + x_{3,1,0} \leq y_1 \\ x_{1,2} + x_{3,1} \leq y_1 & \rightarrow & x_{1,2,1} + x_{3,1,1} \leq 0 \\ & & x_{1,2,2} + x_{3,1,2} \leq y_1 \end{array}$$



EJERCICIOS

- Repita el ejercicio considerando que puede fallar un único enlace.



Referencia [1]

TEMA 4: DIMENSIONADO DE RED

DISEÑO Y DIMENSIONADO DE REDES (DDR)

2025/2026

Prof. José Camacho
josecamacho@ugr.es
Ingeniería Telemática (TSTC)

<https://prado.ugr.es/>